

1. Estructura de directorios.

La estructura de directorios es la forma en que un sistema operativo organiza y gestiona los archivos almacenados en sus unidades de almacenamiento. Esta estructura define cómo se agrupan los archivos y las carpetas (o directorios) y permite a los usuarios y aplicaciones acceder a ellos de forma eficiente y jerárquica. Aunque el propósito es similar en todos los sistemas operativos, la organización y nomenclatura varían significativamente entre Windows y Linux.

En sistemas **Windows**, la estructura de directorios está basada en unidades identificadas por letras, como C:, D:, E:, etc. Estas letras representan particiones o discos físicos, y cada una contiene su propio sistema de archivos. El directorio principal de cada unidad se llama raíz, y a partir de ahí se organizan el resto de las carpetas. Por ejemplo, en la unidad C: suelen encontrarse carpetas como Windows, donde se almacena el sistema operativo; Archivos de programa, donde se instalan las aplicaciones; y Usuarios, donde se guardan los perfiles y datos de los usuarios. Dentro de Usuarios, cada cuenta tiene su propio subdirectorio con documentos, escritorio, imágenes y otros datos personales. Además, existen carpetas del sistema ocultas como ProgramData o AppData, utilizadas para almacenar configuraciones y datos compartidos entre usuarios o exclusivos de una cuenta. Windows utiliza separadores de ruta con barra invertida (\) y su sistema de archivos habitual en entornos actuales es NTFS, que permite control de permisos, compresión, cifrado y cuotas de disco.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
SWINDOWS.~BT	18/05/2024 14:29	Carpeta de archivos	
SWindows.~WS	14/11/2024 16:53	Carpeta de archivos	
SWinREAgent	29/06/2025 12:44	Carpeta de archivos	
AdwCleaner	05/11/2024 15:57	Carpeta de archivos	
Archivos de programa	06/07/2025 12:16	Carpeta de archivos	
Archivos de programa (x86)	07/05/2025 23:52	Carpeta de archivos	
Certiport	25/06/2025 16:44	Carpeta de archivos	
ESD	11/10/2024 16:24	Carpeta de archivos	
eSupport	17/04/2024 16:48	Carpeta de archivos	
Gaomon Tablet	18/04/2025 20:43	Carpeta de archivos	
inetpub	10/04/2025 13:27	Carpeta de archivos	
KVRT2020_Data	11/11/2024 9:20	Carpeta de archivos	
MinGW	03/02/2024 19:16	Carpeta de archivos	
MSI	08/07/2025 9:27	Carpeta de archivos	
OneDriveTemp	09/05/2024 15:03	Carpeta de archivos	
PerfLogs	07/05/2022 7:24	Carpeta de archivos	
ProgramData	30/06/2025 12:25	Carpeta de archivos	
Recovery	31/12/2023 19:59	Carpeta de archivos	
TDM-GCC-64	12/02/2024 15:47	Carpeta de archivos	
Usuarios	31/12/2023 20:10	Carpeta de archivos	
Windows	06/07/2025 12:16	Carpeta de archivos	
xampp	16/03/2025 22:57	Carpeta de archivos	
xampp.old	13/03/2025 11:02	Carpeta de archivos	
appverifUI.dll	22/02/2024 1:33	Extensión de la ap...	110 KB
DumpStack.log	26/11/2024 15:09	Documento de te...	12 KB
EamClean.log	05/11/2024 20:59	Documento de te...	1 KB
vfcompat.dll	22/02/2024 1:34	Extensión de la ap...	65 KB

Imagen 1. Sistemas Windows.

Las carpetas principales del sistema operativo se ubican normalmente en la **unidad C:.** Vamos a ver las carpetas más relevantes, indicando su propósito y uso habitual dentro del entorno empresarial y de administración de sistemas:

- **C:\Windows.** Es la carpeta que contiene los archivos principales del sistema operativo. Aquí se encuentran los componentes del núcleo de Windows, controladores, librerías (archivos .dll), servicios, registros de actividad y ejecutables esenciales para el funcionamiento del sistema. Las subcarpetas más destacadas son:
 - **System32:** contiene los archivos ejecutables y bibliotecas necesarias para que el sistema funcione, incluyendo herramientas administrativas y servicios.

- **WinSxS:** almacén de componentes donde Windows guarda versiones de archivos del sistema para mantener la compatibilidad y permitir reparaciones.
- **Temp:** carpeta donde Windows y otras aplicaciones guardan archivos temporales.

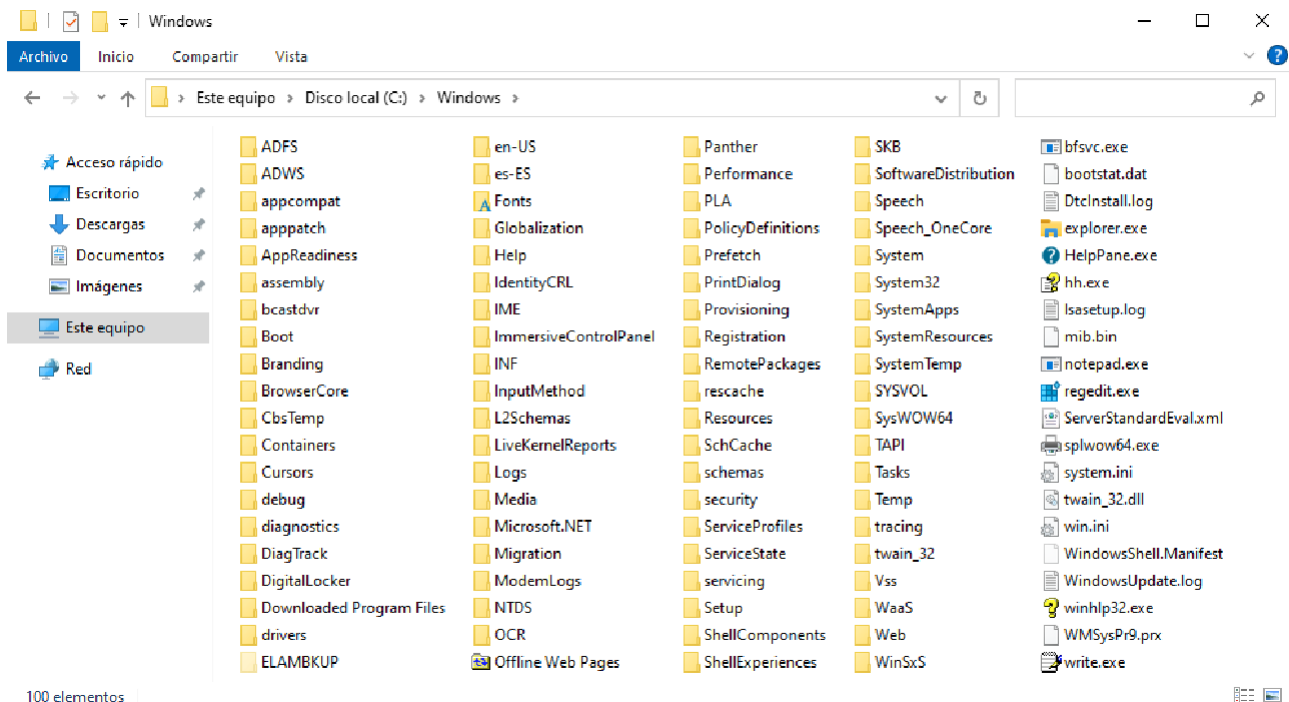


Imagen 2. Carpetas principales

- **C:\Program Files o C:\Archivos de programa.** Contiene las aplicaciones instaladas por el usuario o el administrador del sistema. Esta carpeta está reservada para programas de 64 bits. Al instalar una aplicación, por defecto se crea aquí un subdirectorio con su nombre.
- **C:\Program Files (x86) o C:\Archivos de programa (x86).** Similar a la anterior, pero para programas de 32 bits en sistemas operativos de 64 bits. Esto permite la coexistencia de software de distintas arquitecturas sin conflictos de dependencias.
- **C:\Users o C:\Usuarios.** Contiene las carpetas personales de cada usuario que inicia sesión en el sistema. Dentro de cada perfil del usuario nos encontramos las subcarpetas:
 - **Escritorio:** accesos directos y archivos del escritorio.

- **Documentos, Imágenes, Descargas, Música, Vídeos:** almacenamiento de archivos personales.
- **AppData:** carpeta oculta con tres subniveles (Local, LocalLow, Roaming) donde se guardan configuraciones, cachés y datos de aplicaciones. La parte Roaming se sincroniza en entornos con dominio y perfiles móviles.

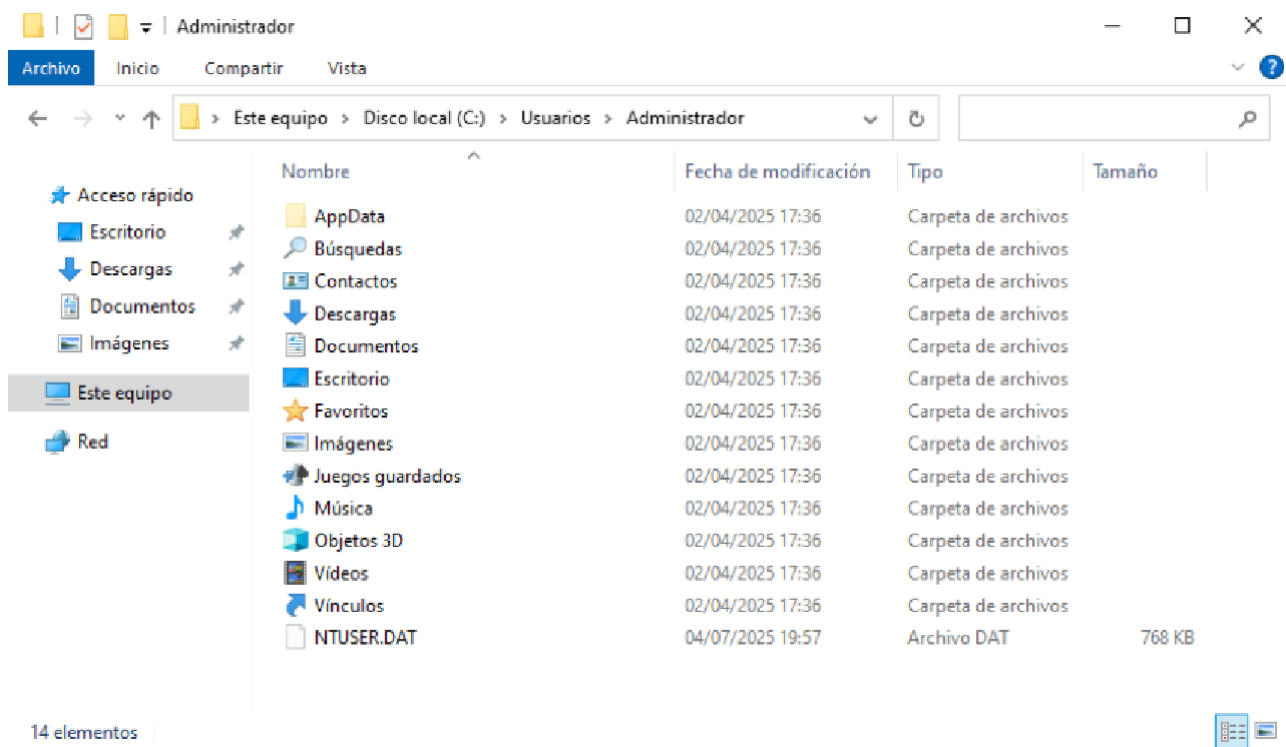


Imagen 3. Carpetas

- **C:\ProgramData.** Carpeta oculta que almacena datos compartidos por varias aplicaciones y que no dependen de un perfil de usuario específico. Se usa comúnmente para configuraciones globales o temporales, como bases de datos locales, logs o plantillas.
- **C:\PerfLogs.** Directorio destinado a registros de rendimiento del sistema. Windows lo utiliza para almacenar archivos generados por herramientas como el Monitor de rendimiento (Performance Monitor).
- **C:\Recovery.** Almacena la información y los archivos necesarios para recuperar el sistema en caso de fallo grave. Puede incluir herramientas de restauración del sistema y opciones de reinstalación.

- **C:\$Recycle.Bin.** Directorio oculto donde se encuentran las papeleras de reciclaje de cada usuario. Aunque visualmente cada usuario ve su “Papelera”, internamente los archivos eliminados se almacenan aquí hasta que se borran definitivamente.
- **C:\System Volume Information.** Carpeta protegida utilizada por el sistema para almacenar puntos de restauración, información del sistema de archivos, índices de búsqueda y datos de recuperación. Es inaccesible para los usuarios sin permisos especiales.
- **C:\Temp o C:\Windows\Temp.** Utilizadas por el sistema y las aplicaciones para almacenar archivos temporales. Pueden ser limpiadas periódicamente para liberar espacio.

En sistemas **Linux**, la estructura de directorios sigue el estándar **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)** y se basa en una única raíz representada por el símbolo /. No importa cuántas particiones o discos tenga el sistema, todo se organiza como una única jerarquía comenzando desde /.

Todas las carpetas del sistema, unidades, dispositivos y archivos cuelgan de esa raíz. Este modelo permite una organización lógica y unificada, independientemente de cuántos discos o particiones tenga el sistema. A continuación se explican las carpetas más importantes, su función y el uso que se les da habitualmente en administración de sistemas:

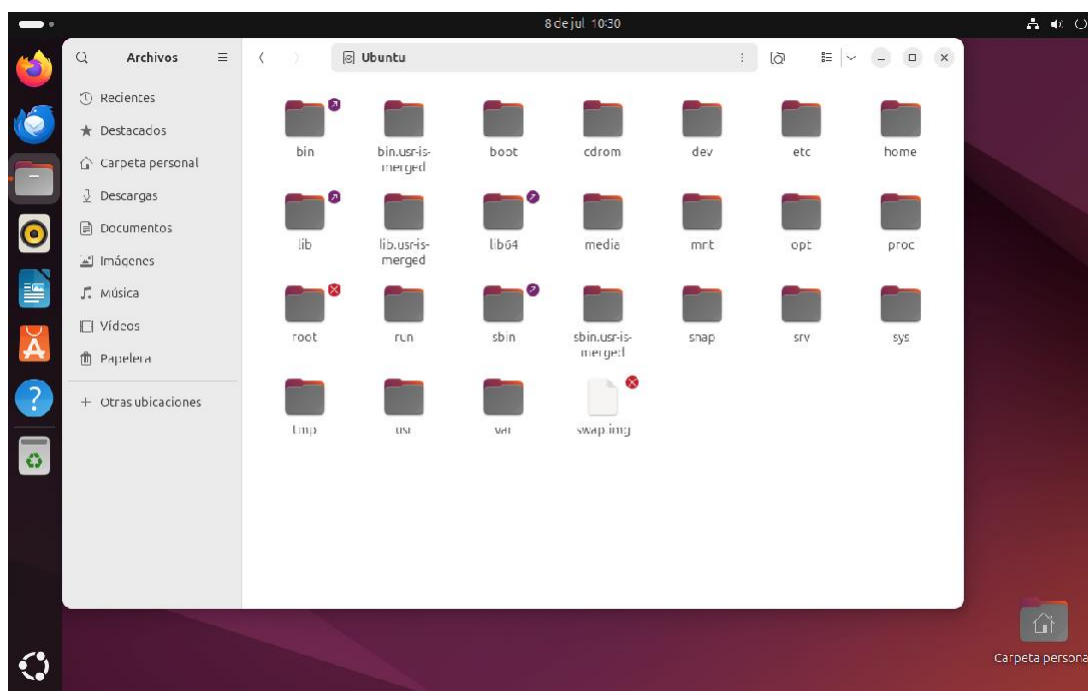


Imagen 4. Carpetas importantes

- **/.** Es el directorio raíz del sistema. Desde aquí se accede a todos los demás. No contiene archivos directamente, sino subdirectorios clave que organizan el resto del sistema.
- **/bin.** Contiene los ejecutables básicos necesarios para arrancar el sistema y realizar tareas esenciales en modo monousuario. Incluye comandos como ls, cp, mv, rm, cat, entre otros. Está disponible incluso si otras particiones no están montadas.
- **/boot.** Aquí se encuentran los archivos necesarios para arrancar el sistema, como el núcleo (vmlinuz), la imagen de memoria inicial (initrd o initramfs) y el cargador de arranque (grub). Es habitual que este directorio esté en una partición separada.
- **/dev.** Contiene archivos especiales que representan dispositivos del sistema: discos, puertos, memoria, terminales, etc. Por ejemplo, /dev/sda representa un disco duro y /dev/tty0 una consola. Linux trata los dispositivos como archivos para facilitar el acceso.
- **/etc.** Incluye todos los archivos de configuración del sistema y de los servicios instalados. Las configuraciones son en texto plano y se editan manualmente. Aquí se encuentran ficheros como /etc/fstab (montaje de discos), /etc/passwd (usuarios), /etc/ssh/sshd_config (servidor SSH), entre muchos otros.

- **/home.** Contiene los directorios personales de los usuarios. Cada usuario tiene una subcarpeta con su nombre (/home/maria, /home/jose, etc.), donde puede almacenar archivos, configuraciones de escritorio y preferencias. Es común que /home esté en una partición independiente para facilitar copias de seguridad o reinstalaciones.
- **/lib.** Contiene bibliotecas compartidas necesarias por los programas que están en /bin y /sbin. Estas bibliotecas son equivalentes a los archivos .dll en Windows.
- **/media.** Punto de montaje automático para medios extraíbles como unidades USB, discos externos, CD/DVD. Cuando se conecta un dispositivo, suele montarse dentro de una subcarpeta de /media.
- **/mnt.** Se usa para montar manualmente sistemas de archivos temporales o dispositivos de forma puntual. Los administradores suelen usarlo para acceder a particiones que no forman parte del sistema habitual.
- **/opt.** Directorio opcional donde se instalan aplicaciones de terceros que no forman parte del sistema base. Por ejemplo, software comercial o entornos específicos como Oracle, VMware o MATLAB.
- **/proc.** Sistema de archivos virtual que expone información del kernel y de los procesos en tiempo real. No contiene archivos reales, sino estructuras generadas al vuelo. Por ejemplo, /proc/cpuinfo muestra información del procesador y /proc/1234 representa el proceso con PID 1234.
- **/root.** Directorio personal del usuario administrador (root). Es equivalente a /home/root, pero separado por seguridad y disponible incluso si /home no está montado.
- **/run.** Contiene archivos temporales que se generan al arrancar el sistema. Aquí se guardan datos de procesos en ejecución, sockets, PIDs y configuraciones temporales.
- **/sbin.** Almacena ejecutables de administración del sistema que normalmente requieren permisos de superusuario. Incluye comandos como mount, shutdown, fdisk, iptables.

- **/srv.** Contiene los datos que ofrecen los servicios del sistema, como páginas web en /srv/www o archivos compartidos por FTP o NFS. No todos los sistemas lo usan por defecto, pero está previsto para servidores.
- **/sys.** Al igual que /proc, es un sistema de archivos virtual que proporciona información y control sobre los dispositivos y el kernel. Permite interactuar directamente con el hardware y el sistema desde el espacio de usuario.
- **/tmp.** Directorio de archivos temporales, accesible por todos los usuarios. Se utiliza para guardar archivos intermedios, descargas incompletas o datos que no requieren persistencia. Suele limpiarse automáticamente en cada reinicio o periódicamente.
- **/usr.** Contiene aplicaciones, bibliotecas y documentación de uso general. Aunque su nombre significa “user”, no es para archivos personales. Se subdivide en:
 - **/usr/bin:** ejecutables de usuario no esenciales para el arranque.
 - **/usr/sbin:** comandos de administración del sistema.
 - **/usr/lib:** bibliotecas asociadas.
 - **/usr/share:** datos compartidos, como manuales o fondos de escritorio.
 - **/usr/local:** software instalado manualmente por el administrador, fuera del sistema de paquetes.
 - **/var.** Directorio donde se almacenan archivos que cambian con el tiempo: logs del sistema (/var/log), correos, colas de impresión, bases de datos, etc. Crece constantemente y debe ser monitorizado para evitar que llene el disco.

Este diseño modular y coherente permite a los administradores de sistemas Linux gestionar permisos, realizar copias de seguridad, automatizar tareas, y mantener entornos seguros y organizados. Además, facilita la recuperación y el mantenimiento del sistema, especialmente en entornos empresariales donde se requiere alta disponibilidad y estandarización.

Una diferencia notable respecto a Windows es que en Linux **todo se considera un archivo**, incluidos dispositivos de hardware, que se representan en el directorio `/dev`. Además, el sistema de archivos puede incluir pseudodirectorios como `/proc` o `/sys`, que no almacenan datos reales, sino que muestran información en tiempo real del sistema y del kernel.

1.1. Terminología y Conceptos Básicos

El **directorio raíz**, como ya hemos visto, es el punto inicial de toda la jerarquía de directorios. En Linux se representa mediante el carácter `/`, mientras que en Windows corresponde normalmente a una unidad de disco como **C:**. Desde ese punto de inicio, se ramifican todos los demás directorios, organizados de forma jerárquica. Este modelo en forma de árbol permite localizar cualquier archivo a partir de una única ruta que especifica su posición exacta dentro del sistema de archivos.

Cada directorio tiene un nombre que debe ser **único** dentro del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, no puede haber dos carpetas llamadas Documentos dentro de un mismo directorio, aunque sí pueden existir con ese nombre en ubicaciones distintas. Además del nombre, los directorios tienen asociados atributos o permisos, dependiendo del sistema:

- En **Windows**, entre los más comunes se encuentra el atributo de solo **lectura**, que impide que el contenido del archivo sea modificado. El atributo **oculto** hace que el archivo no se muestre en el explorador de archivos a menos que se habilite la visualización específica de este tipo de elementos. El atributo de **sistema** indica que el archivo es parte del propio funcionamiento de Windows, y por tanto debe tratarse con precaución. El atributo **de archivo modificado** sirve para marcar que un fichero ha sido alterado desde la última vez que se hizo una copia de seguridad, lo que permite a los programas de copia identificar qué archivos deben incluirse en las siguientes ejecuciones. Estos atributos forman parte del

sistema de archivos NTFS, utilizado en versiones modernas de Windows, y permiten además establecer niveles avanzados de seguridad, como permisos detallados por usuario o grupo.

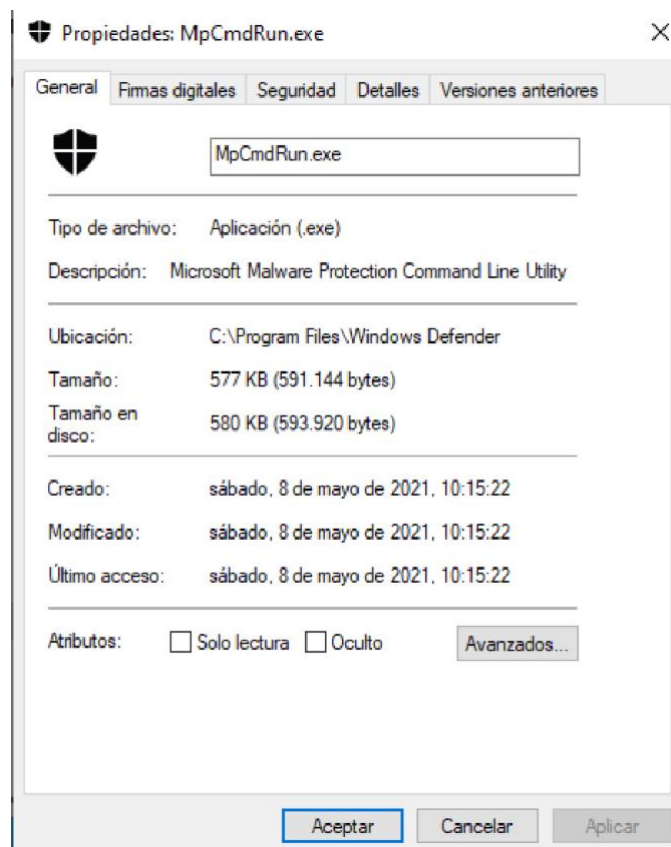


Imagen 5. Propiedades

- En **Linux**, el control sobre los ficheros se realiza mediante permisos asociados a tres categorías: **propietario, grupo y otros**. Para cada una de estas categorías, se puede permitir o denegar la **lectura**, la **escritura** y la **ejecución**. Estos permisos se aplican tanto a archivos como a directorios, y definen quién puede acceder, modificar o ejecutar un determinado fichero. Además de estos permisos, algunos sistemas de archivos en Linux permiten atributos adicionales como inmutabilidad (impide modificar o borrar el archivo incluso con privilegios), sólo-apéndice (permite escribir sólo al final del archivo) o sincronización en disco al guardar. Estos atributos avanzados se utilizan principalmente en sistemas donde se requiere alta protección de los datos o comportamientos específicos del sistema operativo. Se gestionan con comandos como `chmod`, `chown` o `ls -l`.



Imagen 6. Permisos personalizados

Durante la navegación en un sistema de archivos, es habitual utilizar los conceptos de directorio actual y directorio padre. El **directorio actual** es aquel en el que se está trabajando en un momento dado; por ejemplo, si se está dentro de /home/usuario, ese es el directorio actual. El **directorio padre** es el que contiene al directorio actual, y en sistemas tipo Unix se representa con dos puntos seguidos (..), mientras que el propio directorio se representa con un punto (.). Estas convenciones permiten referenciar **rutas relativas** en lugar de escribir **rutas completas**, lo cual es útil en scripts, tareas programadas y automatizaciones. Además de la organización jerárquica de carpetas y subcarpetas, los sistemas operativos también gestionan atributos asociados a los ficheros. Estos atributos permiten al sistema y a los administradores controlar el comportamiento de los archivos, su visibilidad, su seguridad y su estado dentro del sistema.

1.2. Convenciones de Nomenclatura

En cuanto a la **nomenclatura de los archivos y directorios**, también existen diferencias entre los sistemas operativos. En Windows, los nombres de archivo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y tradicionalmente estaban limitados en longitud, aunque los

sistemas actuales permiten nombres largos. Algunos caracteres están prohibidos en los nombres, como los dos puntos, las comillas, el asterisco o el signo de interrogación, ya que se utilizan internamente por el sistema para otras funciones. Las extensiones como .exe, .bat, .docx, .txt indican el tipo de archivo y son relevantes para que el sistema sepa cómo abrirlos.

En Linux, los nombres de archivo sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que Informe.txt y informe.txt se consideran archivos distintos. No existe una extensión obligatoria ni fija para indicar el tipo de archivo; es habitual utilizar extensiones por convención, pero el sistema determina cómo tratar un archivo según su contenido o su configuración interna, no por la extensión. Se permite casi cualquier carácter en los nombres, excepto el carácter de barra diagonal, que es el separador de directorios. Las convenciones en sistemas Linux suelen evitar el uso de espacios y usar guiones bajos o guiones medios como separadores en los nombres.

Cada sistema de archivos determina cuántos y qué caracteres son válidos para nombrar sus elementos. En sistemas Unix y derivados, el separador de elementos es la diagonal (/), mientras que en sistemas MS-DOS y Windows se usa la diagonal invertida (\).

Estas diferencias de atributos, permisos y nomenclatura hacen que la administración de sistemas de archivos sea distinta en cada plataforma. Los administradores deben tener en cuenta estos aspectos tanto en la configuración inicial como en tareas de mantenimiento, interoperabilidad entre sistemas, implementación de scripts, definición de políticas de seguridad, y configuración de servicios compartidos. La correcta gestión de los atributos y convenciones de los ficheros contribuye a mantener la integridad del sistema, reducir errores operativos y mejorar la eficiencia del entorno de trabajo.

1.3. Ejemplos Prácticos

Imaginemos que estamos configurando un servidor de archivos para una empresa. Necesitamos que la disposición de los directorios sea lo más sencilla posible para evitar que los usuarios tengan dificultad en encontrar los archivos necesarios. Podríamos tener un directorio raíz denominado **/empresa**, del que cuelgan varios subdirectorios como **/ventas**, **/finanzas**, y **/recursos_humanos**. Dentro de cada uno de estos subdirectorios, podemos crear otros para clasificar aún más la información, como **/informes** y **/proyectos**.

Para establecer una política de seguridad adecuada, el administrador podría asignar permisos específicos a cada uno de estos directorios. Por ejemplo, **/finanzas/informes** podría tener acceso de escritura solo para el equipo de finanzas y de lectura para la gerencia.

2. Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas

La búsqueda de información del sistema es una tarea habitual en la administración de sistemas operativos, ya que permite conocer el estado actual del equipo, sus características de hardware y software, los recursos disponibles, el uso del procesador y de la memoria, así como los servicios en ejecución o las configuraciones activas. Esta información es útil tanto para la resolución de problemas como para la planificación de tareas, auditorías o ajustes de rendimiento.

En los sistemas **Windows**, la información del sistema puede obtenerse mediante varias herramientas gráficas incluidas en el propio sistema operativo. Una de las más completas es la utilidad de **información del sistema**, que presenta una vista detallada del hardware, el entorno del sistema, los dispositivos, los controladores y los recursos compartidos. También se puede acceder al **Administrador de tareas**, que muestra en tiempo real el uso de CPU, memoria, disco y red, así como los procesos y servicios

activos. Otra herramienta gráfica importante es el Administrador de dispositivos, que permite visualizar y gestionar el hardware instalado, comprobar si hay conflictos o controladores ausentes, y actualizar drivers. También es habitual recurrir al **Visor de eventos** para revisar registros del sistema, seguridad y aplicaciones.

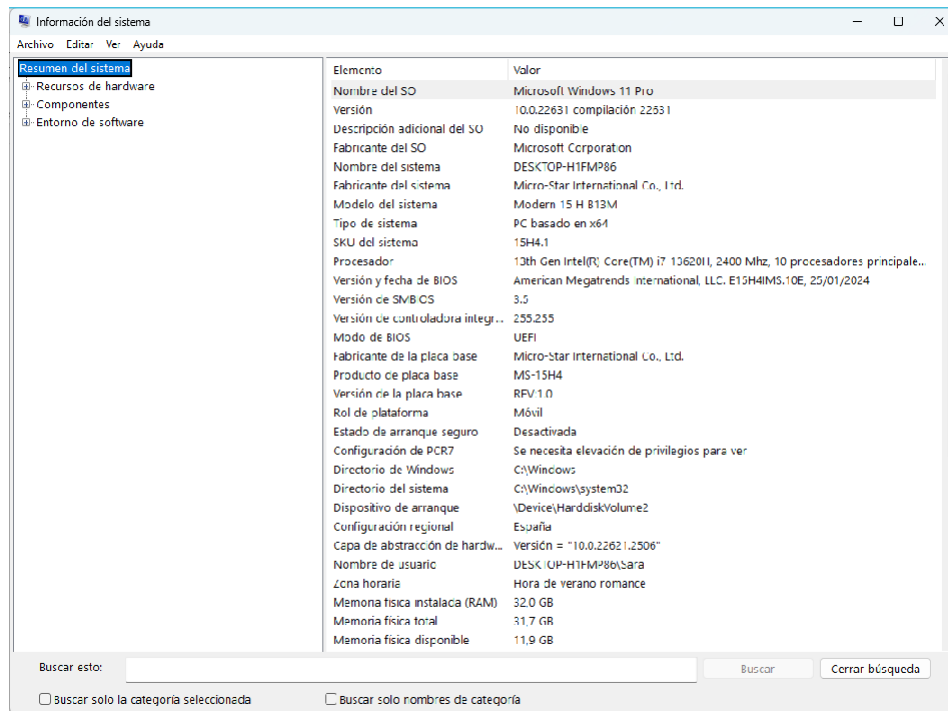


Imagen 7. Información del sistema

Los administradores también utilizan ventanas como la de **configuración del sistema** para revisar los programas de inicio, o la consola de servicios para comprobar qué servicios están configurados para iniciarse automáticamente y cuáles se están ejecutando.

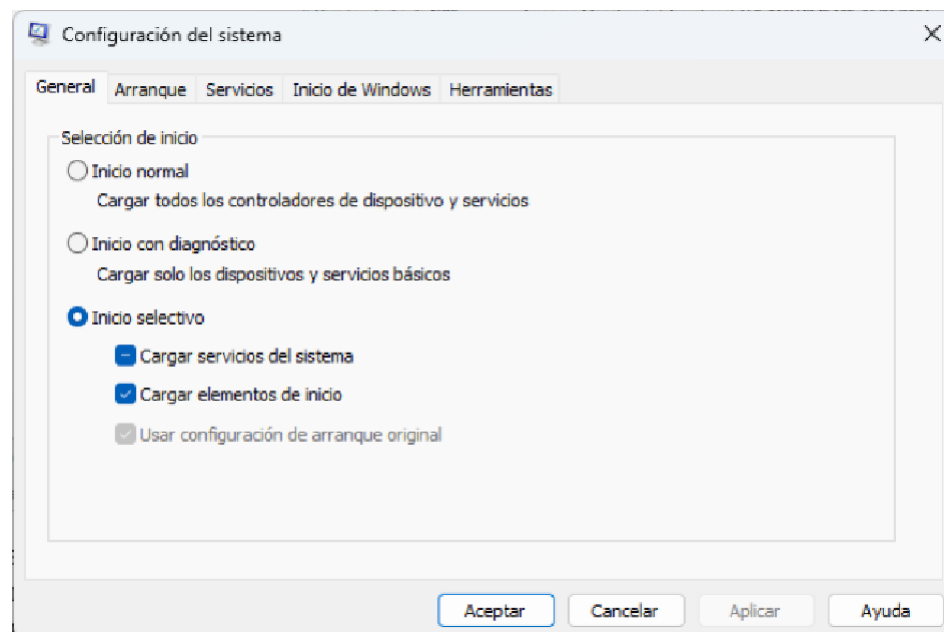


Imagen 8. Configuración del sistema

A nivel de red, herramientas como el **Centro de redes y recursos compartidos** o la configuración avanzada del adaptador permiten examinar parámetros IP, DNS, puertos abiertos y rutas activas. Todas estas utilidades permiten realizar tareas sin necesidad de utilizar la línea de comandos, aunque muchas veces se complementan con herramientas de consola para obtener información más detallada o automatizable.

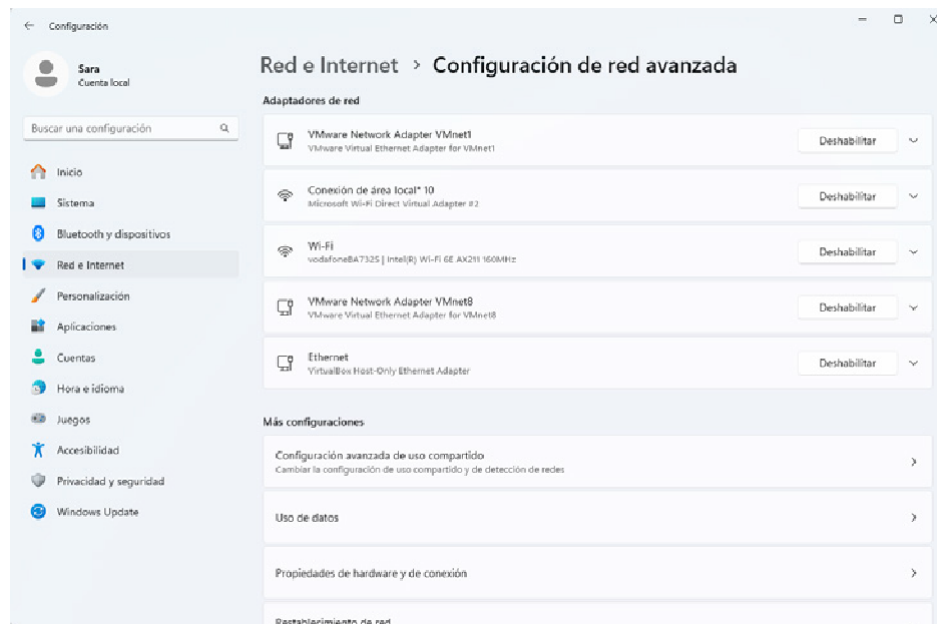


Imagen 9. Configuración de red avanzada

En los sistemas **Linux**, el enfoque está más centrado en el uso de comandos u órdenes desde la terminal, aunque existen también entornos gráficos con herramientas equivalentes. A través de comandos específicos es posible consultar datos sobre el kernel, los dispositivos, los procesos, la memoria o el espacio en disco. La información del sistema se encuentra disponible a menudo en archivos del sistema de archivos virtual, como los contenidos en `/proc` o `/sys`, que se actualizan en tiempo real y exponen detalles sobre el hardware, los módulos cargados o la configuración del núcleo. Los administradores de sistemas suelen consultar estos archivos directamente o mediante utilidades que los interpretan y presentan de forma más legible.

En escritorios Linux con entorno gráfico, como GNOME, KDE o XFCE, es posible acceder a aplicaciones que muestran la información del equipo de forma visual. Estas interfaces permiten consultar el uso de CPU, las temperaturas, la memoria disponible, las particiones montadas y los procesos activos. En algunos entornos se incluyen herramientas de diagnóstico de hardware y sensores, así como visores de registros del sistema que permiten revisar eventos, advertencias y errores, similares al visor de eventos de Windows.



Imagen 10. Sistema Linux

En ambos sistemas operativos, la capacidad de localizar y comprender esta información permite al técnico tomar decisiones informadas. Por ejemplo, diagnosticar problemas de rendimiento, detectar fallos de hardware, comprobar configuraciones de red o validar que los servicios necesarios están funcionando correctamente. Además, muchas de estas herramientas permiten exportar o registrar la información, lo que facilita su análisis posterior o su uso en informes técnicos. En entornos empresariales, es habitual que estas consultas se automaticen mediante scripts o se integren en plataformas de monitorización para supervisar grandes cantidades de sistemas simultáneamente.

En la administración de sistemas actual, especialmente en entornos empresariales, es habitual utilizar **plataformas de monitorización** para supervisar el estado y el rendimiento de servidores, equipos de red, servicios, aplicaciones y entornos virtualizados. Estas plataformas permiten centralizar la información, detectar fallos de forma anticipada, analizar el comportamiento del sistema en tiempo real y generar alertas automáticas. Además, ayudan a tomar decisiones informadas sobre capacidad, disponibilidad, mantenimiento preventivo y seguridad.

Existen distintos tipos de plataformas de monitorización según su enfoque y la arquitectura sobre la que están construidas. Las más comunes hoy en día se clasifican en varias categorías, aunque muchas soluciones combinan funcionalidades de distintas áreas.

Las plataformas de monitorización de infraestructura están centradas en servidores físicos y virtuales, dispositivos de red, almacenamiento y otros elementos del CPD. Ofrecen información sobre carga de CPU, uso de memoria, espacio en disco, latencia de red, estado de puertos y temperatura, entre otros. En esta categoría se encuentran herramientas como **Zabbix**, que es una solución de código abierto muy utilizada por su flexibilidad, escalabilidad y capacidad de integrar agentes en sistemas Windows y Linux. **Nagios** es otra herramienta veterana, que se basa en un sistema de plugins y permite definir verificaciones personalizadas para servicios o equipos. En empresas que buscan soluciones comerciales con soporte y servicios añadidos, es habitual encontrar herramientas como **PRTG Network Monitor**, que proporciona una interfaz gráfica intuitiva y sensores preconfigurados para diferentes sistemas y servicios.

Las plataformas de monitorización de aplicaciones y servicios están más orientadas a comprobar que el software se comporta como se espera. En este campo destacan herramientas como **Prometheus**, que se ha popularizado en entornos de contenedores y microservicios. Se basa en una arquitectura de recopilación de métricas y series temporales, y suele integrarse con **Grafana** para la visualización de los datos. Este tipo de plataformas permite monitorizar aplicaciones web, bases de datos, servicios REST, colas de mensajes, sistemas de autenticación y otras piezas clave del ecosistema empresarial. Muchas de estas soluciones permiten definir umbrales y generar alertas ante caídas de servicio o degradación del rendimiento.

También se utilizan plataformas de análisis de logs, que permiten recopilar, almacenar y consultar registros de eventos generados por servidores, dispositivos y aplicaciones. Esta información es valiosa tanto para monitorización como para auditoría, resolución de incidentes y ciberseguridad. Algunas de las herramientas más extendidas son **Elastic Stack** (anteriormente ELK: Elasticsearch, Logstash y Kibana), que permite consolidar registros desde múltiples orígenes y realizar búsquedas complejas, y **Graylog**, que proporciona funciones similares con un enfoque más simplificado.

En entornos con múltiples sistemas interconectados, especialmente en la nube o con despliegues híbridos, también se utilizan plataformas de monitorización unificada. Estas combinan métricas, logs, trazas y eventos en un mismo panel. Entre ellas se encuentran soluciones como **Datadog**, **New Relic**, **Dynatrace** o **AppDynamics**, que ofrecen una visión integral del estado del sistema y sus aplicaciones, con posibilidad de análisis de rendimiento, detección de anomalías y visualización en tiempo real. Son herramientas muy utilizadas en entornos de alta disponibilidad y despliegue continuo, donde la visibilidad del sistema es clave para mantener la calidad del servicio.

Todas estas plataformas comparten objetivos comunes: anticiparse a los problemas, reducir el tiempo de inactividad, facilitar el análisis técnico y mejorar la calidad del servicio. La elección de una u otra dependerá de factores como el tamaño de la infraestructura, la experiencia del equipo técnico, la política de costes, los requerimientos de integración o la compatibilidad con otros sistemas existentes. En cualquier caso, su uso se considera una práctica habitual en cualquier entorno donde se requiera un control profesional y sostenido de los sistemas

3. Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas

El control del software instalado en un sistema operativo es una tarea constante en la administración de sistemas. Conocer qué aplicaciones están presentes, cuándo se han instalado, qué versión se ejecuta o qué dependencias utiliza cada programa, permite mantener el sistema seguro, actualizado y libre de conflictos. Además, este tipo de información es necesaria para auditorías, resolución de errores y planificación de cambios en entornos de producción.

En sistemas **Windows**, existen múltiples formas de consultar y gestionar el software instalado. Una de las más accesibles es mediante herramientas gráficas. El Panel de control incluye una sección de “Programas y características” donde se muestra un listado de todas las aplicaciones instaladas con su nombre, editor, fecha de instalación, tamaño aproximado y versión. Desde esta misma interfaz se puede desinstalar software, modificar ciertas configuraciones o reparar instalaciones corruptas. En versiones modernas como Windows 10 y 11, esta funcionalidad también está disponible desde la aplicación de “Configuración”, en el apartado de “Aplicaciones”, donde se integra con la Microsoft Store.

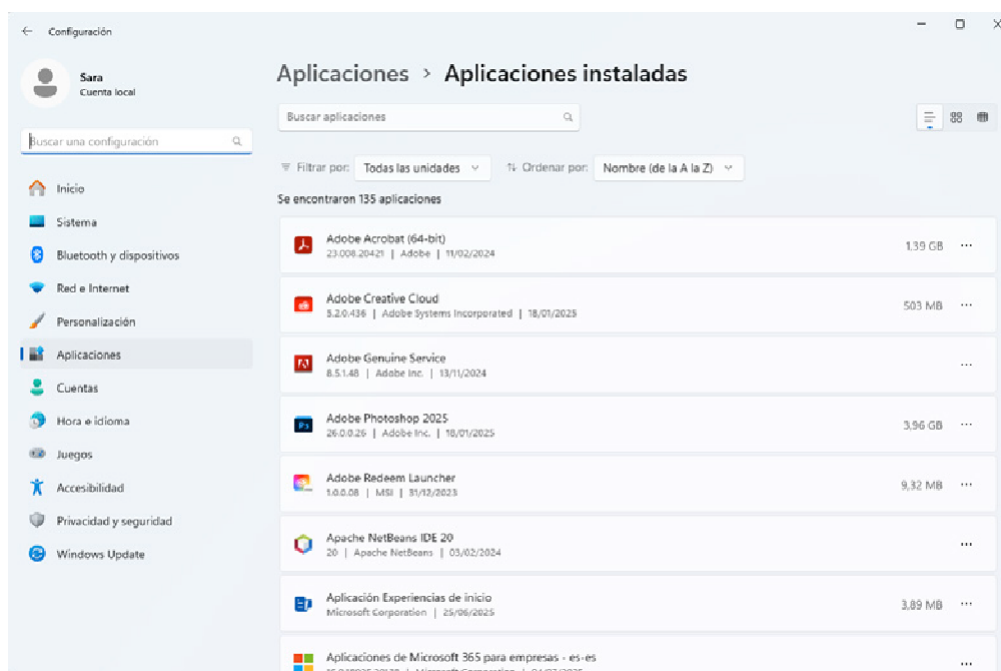


Imagen 11. Aplicaciones instaladas

Además de las herramientas gráficas, el sistema almacena información detallada sobre el software en el **Registro de Windows**, especialmente en las claves asociadas a HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, donde cada subclave representa una aplicación con datos como el identificador, la ubicación de instalación o las opciones de desinstalación. Esta información puede consultarse desde scripts, políticas de grupo o herramientas de inventario de software que permiten gestionar múltiples equipos de forma centralizada.

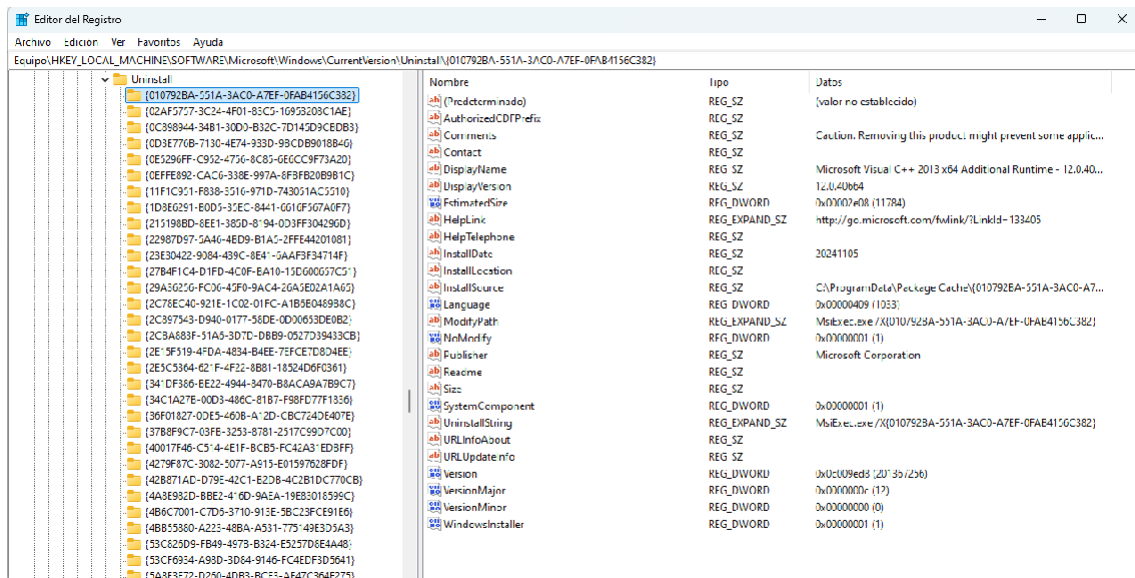


Imagen 12, Registro de Windows

En entornos profesionales, es frecuente el uso de herramientas de gestión como **Windows Admin Center**, **Microsoft Endpoint Configuration Manager** o soluciones de terceros como **PDQ Inventory**, que permiten consultar, actualizar o eliminar software en múltiples sistemas desde un único panel. También es común monitorizar cambios en las aplicaciones instaladas como parte de las políticas de seguridad y conformidad de la organización.

En sistemas **Linux**, el control del software se gestiona principalmente a través del sistema de paquetes del gestor correspondiente. Dependiendo de la distribución, puede utilizarse un sistema basado en **paquetes .deb** (como en Debian, Ubuntu o derivados) o **.rpm** (como en Red Hat, CentOS, Fedora o AlmaLinux). Estos sistemas permiten instalar, actualizar, listar o eliminar software de manera controlada y registran toda la información relevante sobre cada paquete instalado.

En el caso de sistemas basados en Debian, cada paquete se registra con su nombre, versión, proveedor, archivos instalados y dependencias. Esta información puede ser consultada y gestionada desde la terminal, aunque existen también herramientas gráficas como Synaptic o GNOME Software que permiten realizar estas operaciones mediante una interfaz visual. En sistemas basados en Red Hat, el funcionamiento es similar, con centros de software como dnfdragora o herramientas de gestión remota como Cockpit. En Ubuntu podemos ver las aplicaciones instaladas y sus propiedades desde la Configuración:

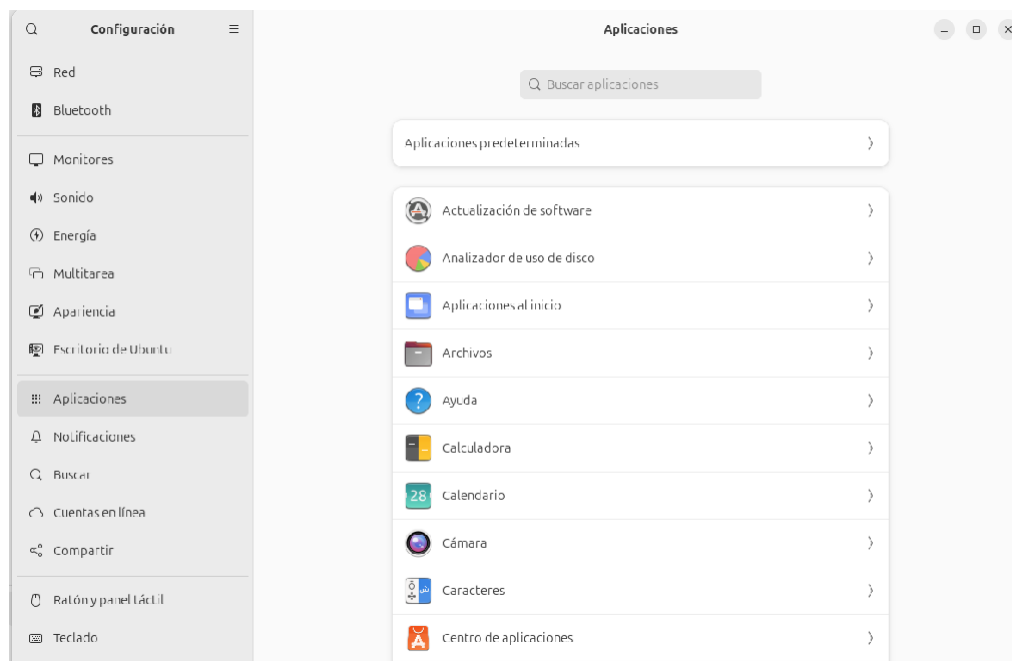


Imagen 13. Aplicaciones

Una característica destacada de los sistemas Linux es que no solo se gestionan aplicaciones, sino también bibliotecas, controladores, metapaquetes y servicios, todos ellos desde el mismo sistema de paquetes. Además, las distribuciones actuales permiten trabajar con **repositorios** firmados digitalmente que garantizan la autenticidad de las aplicaciones y sus actualizaciones. Esto permite controlar qué software puede instalarse, qué versiones están disponibles y desde qué fuentes se distribuyen.

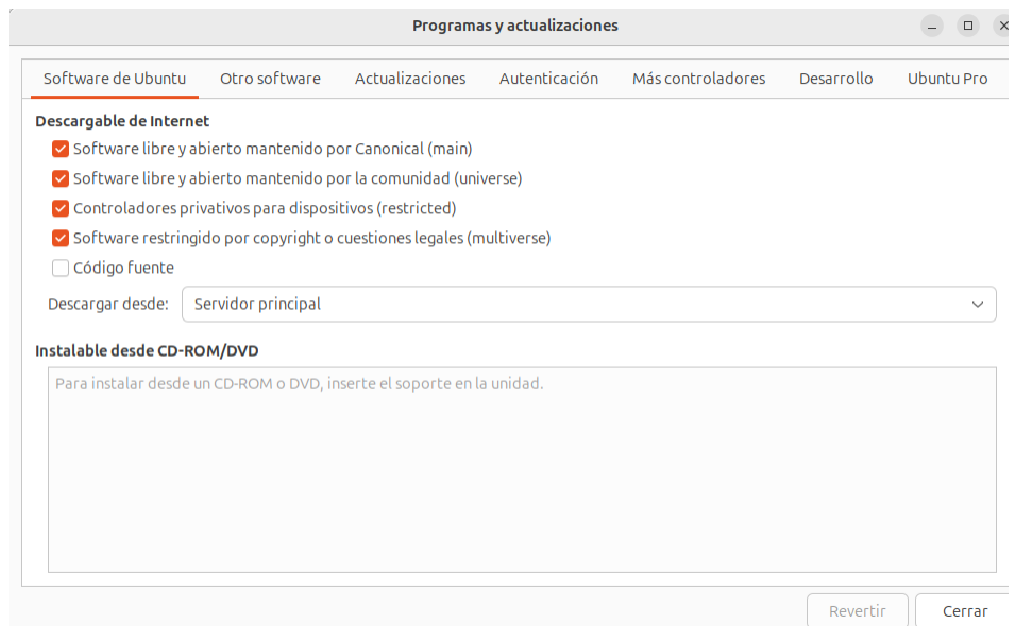


Imagen 14. Programas y actualizaciones

En ambos sistemas operativos, el conocimiento del software instalado permite mantener un entorno limpio, optimizado y alineado con los requisitos de seguridad. Para los técnicos de sistemas, es especialmente útil poder comparar el estado actual del sistema con inventarios previos, automatizar auditorías o identificar cambios inesperados. También es recomendable conocer cómo actúan las aplicaciones portables, los paquetes no registrados, o el software instalado manualmente fuera del sistema de gestión, ya que pueden no aparecer en los listados habituales y complicar el mantenimiento.

En entornos empresariales, la **instalación de software por parte de los usuarios** se gestiona mediante políticas y herramientas que buscan equilibrar la autonomía del trabajador con la seguridad, el rendimiento y la estabilidad del sistema. La estrategia habitual se basa en restringir la instalación no autorizada y centralizar la gestión del software desde el departamento de sistemas. Estas son las prácticas más utilizadas hoy en día:

Se asignan permisos limitados a los usuarios, evitando que trabajen con cuentas con privilegios administrativos. Al no tener permisos de administrador, no pueden instalar software que modifique archivos del sistema, registre servicios o acceda a configuraciones protegidas. Esta medida reduce la exposición a malware, aplicaciones no deseadas y configuraciones inestables.

Para instalar software necesario, los técnicos utilizan herramientas de gestión centralizada. En entornos Windows, es común usar **Microsoft Endpoint Configuration Manager** (antes SCCM), **Windows Intune** o herramientas como **PDQ Deploy**.

Estas plataformas permiten desplegar, actualizar o eliminar aplicaciones desde la red, sin intervención directa del usuario. En entornos Linux, se usan scripts automatizados o soluciones como **Ansible**, **Puppet** o herramientas integradas en distribuciones empresariales como **Red Hat Satellite**.

Se establece un catálogo de software corporativo aprobado, accesible para los usuarios mediante portales internos o centros de software personalizados. Los usuarios pueden solicitar la instalación desde ese catálogo, y la aplicación se despliega automáticamente o tras la aprobación de un responsable. Esto permite controlar qué versiones se utilizan, garantizar la compatibilidad y mantener el cumplimiento normativo.

También se aplican directivas de grupo (GPO en entornos Windows) o políticas similares en sistemas Linux para bloquear la ejecución de instaladores no autorizados, impedir el acceso a determinadas rutas o deshabilitar dispositivos de almacenamiento externo. Estas restricciones se complementan con herramientas de seguridad como antivirus con control de aplicaciones, soluciones de listas blancas o mecanismos de control de ejecución.

Adicionalmente, se monitoriza el software instalado en todos los equipos mediante sistemas de inventario. Esto permite detectar aplicaciones no permitidas, versiones obsoletas o software duplicado. Muchas empresas incluyen alertas automáticas cuando se detecta software no autorizado o potencialmente peligroso, lo que facilita una respuesta rápida y eficaz.

En algunos casos se opta por trabajar con sistemas virtualizados, escritorios remotos o contenedores, donde el entorno del usuario se controla completamente desde el servidor. Esto reduce la necesidad de instalar software localmente y mejora la trazabilidad y mantenimiento.

Esta estrategia combinada permite garantizar que el software instalado en los equipos cumple con los requisitos de seguridad, licenciamiento y compatibilidad técnica. Además, reduce el riesgo de incidentes, simplifica el soporte técnico y asegura que todos los sistemas sigan un estándar definido por la organización.